

09 · Tuning-Kurven, Netzdynamik & Winner-Takes-All

Brain-Inspired Computing · Vorlesung 9 · ausführliche Zusammenfassung

1 · Tuning-Kurven als Filter

Die **Tuning-Kurve** $F(x)$ beschreibt die stationäre Feuerrate als Funktion eines Reizmerkmals x (z. B. Orientierung, Richtung, Frequenz). Typisch: glockenförmig, mit einer **bevorzugten** Reizrichtung und monotonem Abfall zu beiden Seiten.

Bei **zeitlich veränderlichem** Reiz wirkt die Membran/Population als **Tiefpassfilter**: Der Ausgang v folgt dem Input **verzögert**. Das rate-basierte Neuron:

$$\tau \, dv/dt = -v + F(I(t))$$

Für konstantes I ist der Fixpunkt $v^* = F(I)$. Die **Impulsantwort** (Green'sche Funktion) eines solchen Systems ist eine abklingende Exponentielle $\propto e^{-t/\tau}$ — genau die Definition der Exponentialfunktion als Lösung von $dv/dt = -v/\tau$. Kleine $\tau \rightarrow$ schnelle, „koinzidenzsensitive“ Reaktion; große $\tau \rightarrow$ träges Mitteln.

Verweise: Folie L9 „tuning curve“, „low-pass filter / Green's function“, „competing populations“, „phase plane analysis“, „Winner-Takes-All“. Literatur: Dayan & Abbott, Kap. 7 (network/firing-rate models); Gerstner et al., *Neuronal Dynamics*, Kap. 15-16 (rate models, competition, attractors).

2 · Konkurrierende Populationen & Phasenraum-Analyse

Zwei (oder mehr) Populationen, die sich **gegenseitig hemmen** (laterale Inhibition), bilden ein **kompetitives** System. Zustandsvariablen sind die Raten v_1, v_2 :

$$\tau \, dv_1/dt = -v_1 + F(w \cdot I_1 - c \cdot v_2)$$

$$\tau \, dv_2/dt = -v_2 + F(w \cdot I_2 - c \cdot v_1)$$

c = Stärke der gegenseitigen Hemmung, w = Eingangsgewicht. Man analysiert das System im **Phasenraum** (v_1, v_2) :

- **Fixpunkte** = Schnittpunkte der **Nulllinien** ($dv_1/dt = 0$ und $dv_2/dt = 0$).
- Ihre **Stabilität** (Linearisierung/Jacobi-Matrix, Eigenwerte) entscheidet über das Verhalten.
- **Schwache Hemmung** (kleines c): ein einziger, symmetrischer, **stabiler** Fixpunkt $\rightarrow$ **beide** Populationen aktiv (Koexistenz).
- **Starke Hemmung** (großes c): **zwei stabile** Fixpunkte (nur je eine Population aktiv) und ein **instabiler** Sattelpunkt dazwischen $\rightarrow$ **bistabiles / WTA-Regime**.

3 · Winner-Takes-All (WTA)

Im WTA-Regime werden schon **kleine Input-Unterschiede** (I_1 vs. I_2) **verstärkt**: Die stärker getriebene Population unterdrückt die andere fast vollständig → „**Winner takes all**“.

- realisiert eine **zuverlässige Detektion des maximalen Inputs** → **Klassifikation, Entscheidung, Selektion**.
- die **Ausgabe** ist ein **Place-Code** (welche Population „gewinnt“).
- benötigt **Nichtlinearität** in F **und** ausreichend **starke laterale Hemmung**. Bei rein linearer Dynamik gäbe es nur einen gemittelten Fixpunkt (kein „Sieger“).

3.1 · Ring-Attraktor / kontinuierliches WTA

Ordnet man viele Neuronen **ringförmig** an, mit **lokaler Erregung** (Nachbarn) und **weiter reichender Hemmung**, entsteht ein stabiler „**bump**“ of activity — ein lokal begrenztes Aktivitätsmaximum, das sich selbst erhält und (bei asymmetrischem Input) über den Ring **wandern** kann. Modell u. a. für **Kopfrichtung** und Orientierung. Die Zeitentwicklungs-Plots auf den Folien ($V_1(t)$, $z_1(t)$) zeigen die **Konvergenz** aus verschiedenen Startzuständen zu einem stabilen Bump (Attraktor-Dynamik).

Kernbotschaften L9: Tuning-Kurve $F(x)$ = stationäre Rate; Membran/Population = Tiefpass ($\tau \frac{dv}{dt} = -v + F(I)$), Impulsantwort $\propto e^{-t/\tau}$. Konkurrierende Populationen mit lateraler Hemmung → Phasenraum-/Nullklinen-Analyse. Schwache Hemmung → 1 stabiler Fixpunkt (Koexistenz); starke Hemmung → 2 stabile Fixpunkte + 1 Sattel = **WTA**. WTA verstärkt kleine Input-Unterschiede → Selektion/Klassifikation (Place-Code), braucht Nichtlinearität + starke Hemmung. Ring-Anordnung → stabiler Aktivitäts-Bump (Attraktor, z. B. Kopfrichtung).

Multiple-Choice-Fragen (Lösungen in [Loesungen_MC.pdf](#))

MC 9.1 — Die Gleichung $\tau \frac{dv}{dt} = -v + F(I)$ beschreibt das Neuron/die Population als ...

1. idealen Integrator ohne Leck
2. reines NAND-Gatter
3. reinen Hochpass
4. Tiefpass, dessen Rate $F(I)$ verzögert folgt

MC 9.2 — Wann zeigt ein System aus zwei sich hemmenden Populationen WTA-Verhalten?

1. nur bei linearer Aktivierungsfunktion
2. bei sehr schwacher gegenseitiger Hemmung
3. nie; WTA braucht drei Populationen
4. bei ausreichend **starker** gegenseitiger Hemmung → zwei stabile Fixpunkte

MC 9.3 — Was leistet Winner-Takes-All funktional?

1. Es erzeugt Poisson-Statistik.
2. Es mittelt alle Eingänge gleich.
3. Es eliminiert jede Nichtlinearität.
4. Es verstärkt kleine Input-Unterschiede und selektiert den stärksten Eingang (Klassifikation).

MC 9.4 — Die Stabilität der Fixpunkte im kompetitiven Netz bestimmt man ...

1. durch Phasenraum-/Nullklinen-Analyse (Linearisierung, Eigenwerte).
2. mit dem Fano-Faktor.
3. über das Wiener-Chintschin-Theorem.
4. über die ISI-Verteilung.

MC 9.5 — Die Impulsantwort des Systems $\tau \, dv/dt = -v + F(I)$ ist ...

1. eine lineare Rampe
2. eine Sinusschwingung
3. ein Dirac-Impuls
4. eine abklingende Exponentielle $\propto e^{-t/\tau}$

MC 9.6 — Bei **schwacher** gegenseitiger Hemmung (kleines c) hat das kompetitive System ...

1. einen instabilen Grenzyklus.
2. zwei stabile Fixpunkte (WTA).
3. einen einzigen, symmetrischen stabilen Fixpunkt (beide Populationen aktiv).
4. gar keinen Fixpunkt.

MC 9.7 — Warum braucht WTA eine **nichtlineare** Aktivierungsfunktion?

1. Nur so entsteht Poisson-Statistik.
2. Nichtlinearität senkt die Feuerrate auf 0.
3. Bei rein linearer Dynamik gäbe es nur einen gemittelten Fixpunkt, keinen „Sieger“.
4. Sonst wäre τ negativ.

MC 9.8 — Ein **Ring-Attraktor** erzeugt ...

1. ein reines Feed-Forward-Signal ohne Rückkopplung.
2. ausschließlich Poisson-Rauschen.
3. einen stabilen, lokal begrenzten Aktivitäts-„Bump“, der wandern kann.
4. globale Synchronisation aller Neuronen.

MC 9.9 — Die Ausgabe eines WTA-Netzes ist im Wesentlichen ein ...

1. Place-Code (welches Neuron/Population gewinnt)
2. Rate-Code über alle Neuronen
3. Temporal-Code mit μ s-Präzision
4. Phase-Code

MC 9.10 — Welche zwei Zutaten sind für WTA notwendig?

1. Nichtlinearität in F und starke laterale Hemmung
2. elektrische Synapsen und kleine τ
3. NMDA-Rezeptoren und Myelin
4. Poisson-Input und Refraktärzeit

Freitext-Fragen (zum Besprechen)

1. Erkläre, warum Neuron/Population bei zeitabhängigem Reiz als Tiefpass wirken, und leite die exponentielle Impulsantwort aus $dv/dt = -v/\tau$ her.
2. Skizziere die Phasenraum-/Nullklinen-Analyse zweier konkurrierender Populationen. Wie verändert die Hemmungsstärke c Zahl und Stabilität der Fixpunkte?
3. Warum braucht WTA sowohl Nichtlinearität als auch starke laterale Hemmung? Was passiert bei rein linearer Dynamik?
4. Erkläre, wie WTA kleine Input-Unterschiede verstärkt und dadurch klassifiziert. Warum ist die Ausgabe ein Place-Code?

5. Beschreibe den Ring-Attraktor: Wie entsteht aus lokaler Erregung + weitreichender Hemmung ein stabiler Bump, und wozu ist er biologisch nützlich?
6. Verknüpfe L9 mit L8: Wie hängen Tuning-Kurven, laterale Hemmung und Kontrast-/Kantendetektion zusammen?